



Hoja de ruta

1. Exp. aleatorio, espacio muestral. Eventos

2. Breve teoría de Conjuntos

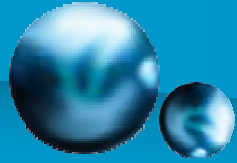
3. Probabilidad Condicional / Independencia

4. Teorema de Bayes



Introducción

- El estudio de probabilidades permite analizar en forma sistemática situaciones de riesgo o incertidumbre
 - Juegos de azar
- Ejemplo: Monty Hall
 - Tres puertas, un premio detrás de una de ellas
 - Elegimos una puerta
 - El presentador abre de las dos restantes una puerta sin premio
 - Me ofrece cambiar de puerta. ¿Qué hacer?



Experimento Aleatorio

- **Probabilidades**

- Rama de las matemáticas que estudia *experimentos aleatorios*

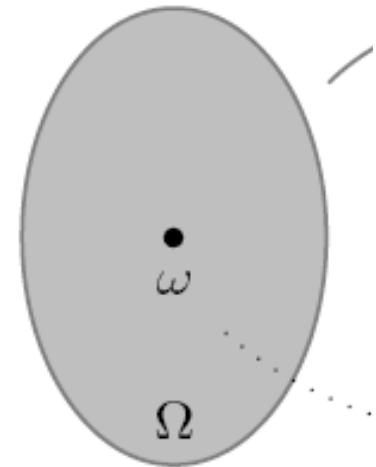
- **Experimento Aleatorio**

- Experimento que cuando se repite bajo las *mismas condiciones*, el *resultado no siempre es el mismo*.
- Ejemplos:
 - Lanzar una moneda
 - Retorno de una acción
 - Resultado de una estrategia
 - Inciden factores aleatorios que no están bajo control del manager



Espacio Muestral y Evento

- El *resultado* de un experimento aleatorio es *incierto*
 - Pero NO lo es el conjunto Ω de TODOS los posibles resultados
- Ω Espacio Muestral
- Cada resultado del experimento aleatorio es un $\omega \in \Omega$
- Un *evento* es un subconjunto de Ω
 - Se denominan con letras mayúsculas $A, B, C \subseteq \Omega$
 - Ejemplo: Ruleta
 - $\Omega = \{0, 1, 2, \dots, 36\}$
 - Resultados: $\{1\}$, $\{2\}$, $\{3\}$
 - Eventos : 1^{ra} docena, 1^{ra} columna
 - El conjunto vacío $\phi \subseteq \Omega$ (evento “imposible” de ocurrir)
 - No hay $\omega \in \Omega$ tal que $\omega \in \phi$





Conjuntos

- Dado que los eventos son subconjuntos de Ω , estudiemos algunas operaciones y terminología
 - Conjunto Universal Ω
 - Elemento $\omega \in \Omega$
 - Conjunto vacío ϕ
 - Un elemento ω pertenece a un conjunto A si la propiedad que define a A es verdadera para ω
 - $\omega \in A$ si $p_A(\omega)$ es verdadera
 - $\omega \notin A$ si $p_A(\omega)$ es falsa



Inclusión

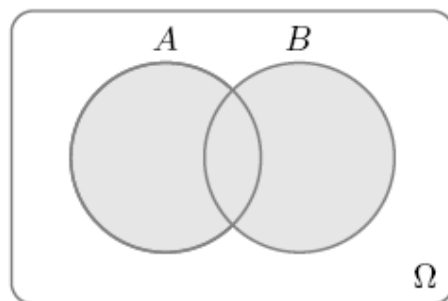
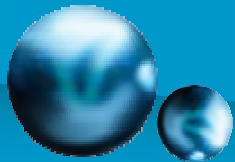
- $A \subseteq B$ si $\forall \omega \in A \Rightarrow \omega \in B$
- $A \subset B$ si $A \subseteq B$ y $B \not\subseteq A$
- $A = B$ si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$

- $A \not\subseteq B$ si $\exists \omega \in A$ y $\omega \notin B$

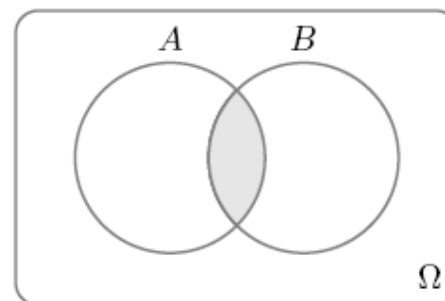


Operaciones

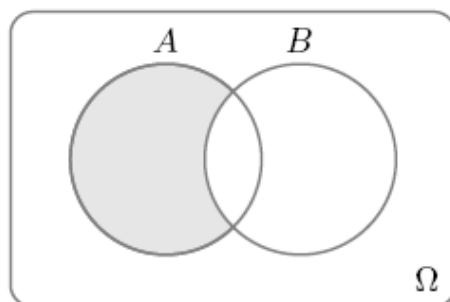
- Sean A y B dos subconjuntos de Ω
 - $A \cup B = \{ \omega \in \Omega \mid \omega \in A \text{ ó } \omega \in B \}$
 - $A \cap B = \{ \omega \in \Omega \mid \omega \in A \text{ y } \omega \in B \}$
 - $A - B = \{ \omega \in \Omega \mid \omega \in A \text{ y } \omega \notin B \}$
 - $A^c = \{ \omega \in \Omega \mid \omega \notin A \}$



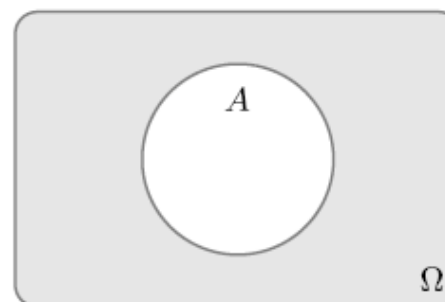
$$A \cup B$$



$$A \cap B$$



$$A - B$$



$$A^c$$



Propiedades

- $A - B = A \cap B^c$
 - $A \cap B^c = \{\omega \in \Omega \mid \omega \in A \text{ y } \omega \in B^c\}$
 $= \{\omega \in \Omega \mid \omega \in A \text{ y } \omega \notin B\} = A - B$
- $A - B = A - (A \cap B) = A \cap B^c$
- $A - B \neq B - A$
- $A \subseteq B \Rightarrow B^c \subseteq A^c$



Propiedades (cont)

- $A \cup \emptyset = A$
- $A \cap \emptyset = \emptyset$
- $A \cup \Omega = \Omega$
- $A \cap \Omega = A$
- $A \cup A^c = \Omega$
- $A \cap A^c = \emptyset$
- Asociativa :
 - $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
 - $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- Distributiva :
 - $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
 - $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$



Leyes de De Morgan

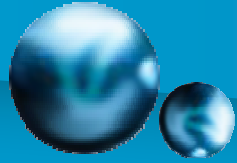
- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
- $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- Opciones que pagan volatilidad: $S < K_L$ o $S > K_H$



Conjuntos Disjuntos

- A y B son *ajenos o disjuntos* si $A \cap B = \emptyset$
- $A \cap B = \emptyset$ si $\nexists \omega \in \Omega \mid \omega \in A \text{ y } \omega \in B$
- $A_1, A_2, \dots, A_N$, son disjuntos si $\bigcap A_i = \emptyset$
- $A_1, A_2, \dots, A_N$, son disjuntos *dos a dos* si $A_j \cap A_i = \emptyset \quad \forall i, j$
- Disjuntos dos a dos implica disjuntos... pero no al revés

Ejercicio. Sean A y B dos conjuntos cualesquiera. Compruebe que la colección de conjuntos: $A \cap B$, $A^c \cap B$, $A \cap B^c$ y $A^c \cap B^c$ son ajenos dos a dos. Dibujar un diagrama de Venn podría ayudar a entender la situación. .



Probabilidades

Probabilidad clásica

Sea A un subconjunto de un espacio muestral Ω de cardinalidad finita. Se define la probabilidad clásica del evento A como el cociente:

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega},$$

en donde el símbolo $\#A$ denota la cardinalidad o número de elementos del conjunto A .

$$P(A) = \frac{\#\{2, 4, 6\}}{\#\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$



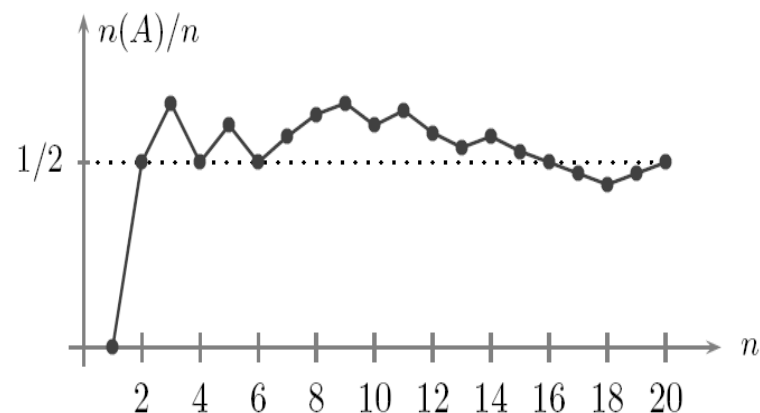
PROBABILIDAD FRECUENTISTA. Suponga que se realizan n repeticiones de un cierto experimento aleatorio y sea A un evento cualquiera. Denotemos por $n(A)$ el número de ocurrencias del evento A , en las n realizaciones del experimento. Se define entonces la *probabilidad frecuentista* de A como indica el siguiente límite

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(A)}{n}.$$

evento A definido como el conjunto $\{2, 4, 6\}$

No.	Resultado	$n(A)/n$
1	3	0/1
2	6	1/2
3	2	2/3
4	1	2/4
5	4	3/5
6	6	4/6
7	3	4/7
8	4	5/8
9	2	6/9
10	5	6/10

No.	Resultado	$n(A)/n$
11	2	7/11
12	5	7/12
13	1	7/13
14	6	8/14
15	3	8/15
16	1	8/16
17	5	8/17
18	5	8/18
19	2	9/19
20	6	10/20





Probabilidad axiomática

En la definición axiomática de la probabilidad no se establece la forma explícita de calcular las probabilidades sino únicamente se proponen las reglas que el cálculo de probabilidades debe satisfacer. Los siguientes son tres postulados o axiomas¹ establecidos en 1933 por el matemático ruso A. N. Kolmogorov.

Axiomas de la probabilidad

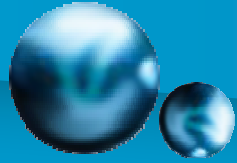
1. $P(A) \geq 0$.
2. $P(\Omega) = 1$.
3. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
cuando $A \cap B = \emptyset$.



Proposiciones

Algunas propiedades de la probabilidad

- a) $P(A^c) = 1 - P(A)$.
- b) $P(\emptyset) = 0$.
- c) Si $A \subseteq B$ entonces $P(A) \leq P(B)$.
- d) Si $A \subseteq B$ entonces $P(B - A) = P(B) - P(A)$.
- e) $0 \leq P(A) \leq 1$.
- f) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- g)
$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) \\ - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) \\ + P(A \cap B \cap C).$$



Probabilidad Condicional

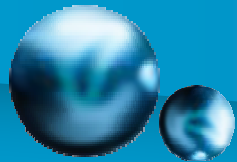
Probabilidad condicional

Sean A y B dos eventos en donde $P(B) > 0$. La *probabilidad condicional* del evento A dado el evento B , denotada por $P(A|B)$, se define como sigue:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Proposición (Regla del producto). Sean $A_1, A_2, \dots, A_n$ eventos tales que $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$. Entonces

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdots P(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$



Independencia

Independencia de eventos

Se dice que dos eventos cualesquiera A y B son *independientes* si se cumple la condición: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Esta igualdad es equivalente a la expresión $P(A|B) = P(A)$ cuando $P(B) > 0$.

eventos $A_1, A_2, \dots, A_n$ son *independientes* si se satisfacen todas y cada una de las condiciones siguientes:

$$\begin{aligned}P(A_i \cap A_j) &= P(A_i)P(A_j), & i, j \text{ distintos.} \\P(A_i \cap A_j \cap A_k) &= P(A_i)P(A_j)P(A_k), & i, j, k \text{ distintos.} \\&\vdots \\P(A_1 \cap \dots \cap A_n) &= P(A_1) \cdots P(A_n).\end{aligned}$$



- ¿Dos eventos disjuntos, son independientes?
- ¿Si $A \subseteq B$, son A y B independientes?
- ¿Gráficamente, que significa independencia?
- Si $P(A|B) = P(A)$, significa que si ocurre B no hemos reducido en nada el conjunto de eventos posibles?
- ¿En qué situaciones usamos el concepto de independencia de eventos? ¿Para qué sirve?
 - (ejemplo de tirar una moneda)



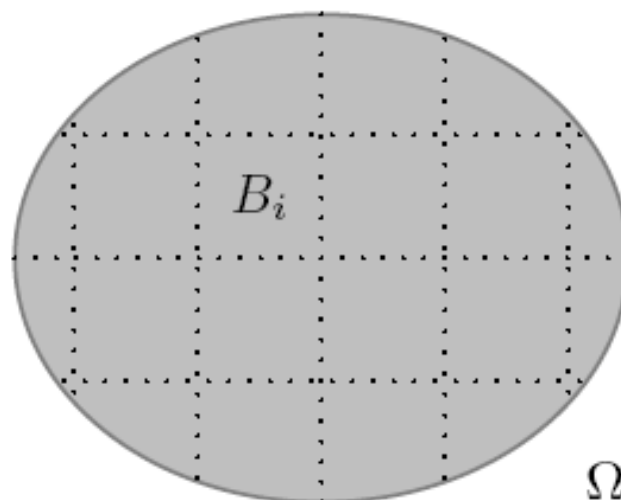
Independencia

- Si A y B son eventos independientes
 - A^c y B^c también son independientes
 - A y B^c también son independientes
 - $P(A|B) + P(A^c | B) = 1$
 - $P(A^c | B) = 1 - P(A|B) = 1 - P(A) = P(A^c)$



Probabilidad Total

$B_1, B_2, \dots, B_n$
es una partición
del conjunto Ω .



Teorema de Probabilidad Total. Sea $B_1, B_2, \dots, B_n$ una partición de Ω tal que $P(B_i) > 0$. Sea A cualquier evento. Entonces

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i).$$



Teorema de Bayes

Otro resultado interesante que involucra probabilidades condicionales es el famoso teorema de Bayes. Este resultado fue publicado por primera vez en 1763, dos años después de la muerte de su creador, el matemático y teólogo inglés Thomas Bayes.

Teorema de Bayes. *Sea $B_1, B_2, \dots, B_n$ una partición de Ω tal que $P(B_i) > 0$, y sea A un evento tal que $P(A) > 0$. Entonces para cada $j = 1, 2, \dots, n$,*

$$P(B_j|A) = \frac{P(A|B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)}.$$



Cuando la partición de Ω consta de únicamente dos elementos: B y B^c , la fórmula del teorema de probabilidad total se reduce a la siguiente expresión sencilla:

$$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|B^c)P(B^c).$$

$$P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|B^c)P(B^c)}.$$

Ejemplo. En una fábrica hay dos máquinas, que denotaremos por $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$. La máquina $\mathcal{A}$ realiza el 60 % de la producción total y la máquina $\mathcal{B}$ el 40 %. De su producción, la máquina $\mathcal{A}$ produce 3 % de material defectuoso, la $\mathcal{B}$ el 5 %. Se ha encontrado un material defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que este material defectuoso provenga de la máquina $\mathcal{B}$? Sean los eventos

A = “La máquina $\mathcal{A}$ produjo el material escogido.”

B = “La máquina $\mathcal{B}$ produjo el material escogido.”

D = “El material escogido es defectuoso.”

Nos preguntan $P(B|D)$ y observamos que la información que tenemos es $P(D|B)$.



El problema de selectividad, falsos positivos y falsos negativos

Ejemplo. En un laboratorio se descubrió una prueba para detectar cierta enfermedad, y sobre la eficacia de dicha prueba se conoce lo siguiente: Si se denota por E el evento de que un paciente tenga la enfermedad y por N el evento de que la prueba resulte negativa, entonces se sabe que $P(N^c|E) = 0.95$, $P(N|E^c) = 0.96$ y $P(E) = 0.01$. Con esta información uno podría pensar que la prueba es muy buena, sin embargo calcularemos las probabilidades $P(E|N)$ y $P(E|N^c)$, usando el teorema de Bayes.

Selectividad = $P(N^c | E)$

Falsos negativos = $P(E | N)$

Falsos positivos = $P(E^c | N^c)$